东丽华明天津三丰达筑路材料有限公司“4·1”一般机械伤害事故调查报告

2026年4月1日，位于东丽区华明街道的天津三丰达筑路材料有限公司露天料场内，1名从业人员在进行破碎机维修作业时，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约180万元（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经东丽区人民政府批准，由区应急管理局牵头，区住建委、总工会、公安分局、华明街道办事处为成员单位，同时邀请区监察委、检察院派员参加，成立东丽区人民政府天津三丰达筑路材料有限公司“4·1”事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况、直接经济损失，查明了事故性质，认定了事故责任，总结了事故教训，提出了对责任单位和责任人的处理建议及事故防范和整改措施。

经调查认定，东丽华明天津三丰达筑路材料有限公司“4·1”一般机械伤害事故是一起因土地管护责任部门安全管护职责履职不到位，涉事企业安全管理缺失，现场作业人员在维修作业完成后，未及时撤离危险作业区域，被启动的破碎机飞轮甩飞后坠地，最终造成1人死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

天津三丰达筑路材料有限公司（以下简称天津三丰达公司），统一社会信用代码：91120110MA077NNL29；企业经济类型：私营经济；法定代表人：王某炎；住所：天津市东丽区华明街道李明庄春华苑4号楼3门401号。经营范围主要包括：土石方工程施工、建筑材料销售、水泥制品销售、劳务服务等。

天津三丰达公司员工共8人，包括总经理1名、破碎机操作工1名、装载机司机4名、普工2名，未设置安全管理机构及安全员。

（二）工艺流程情况

天津三丰达公司主要从事道路工程材料加工生产，将采购的碎石、砂石等工程废料作为生产原料，通过上料、破碎加工、筛分等工序加工处理后产出成品料，其产品主要供应市政道路工程，用于道路铺设施工。如图1所示。

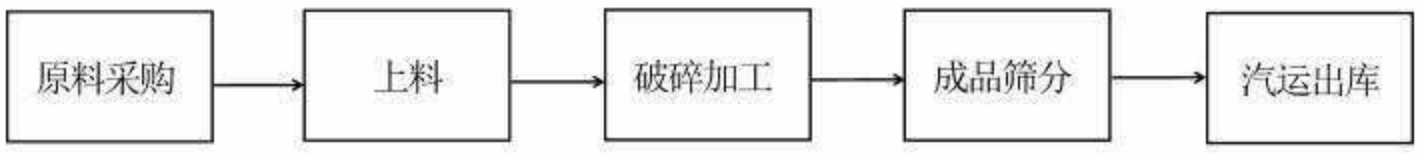


图1 工艺流程图

（三）现场勘验情况

1.事故发生地点位于天津三丰达公司露天料场破碎作业区内车载式移动破碎机（以下简称破碎机）南侧飞轮附近。如图2、3所示。



图 2 事故点位照片

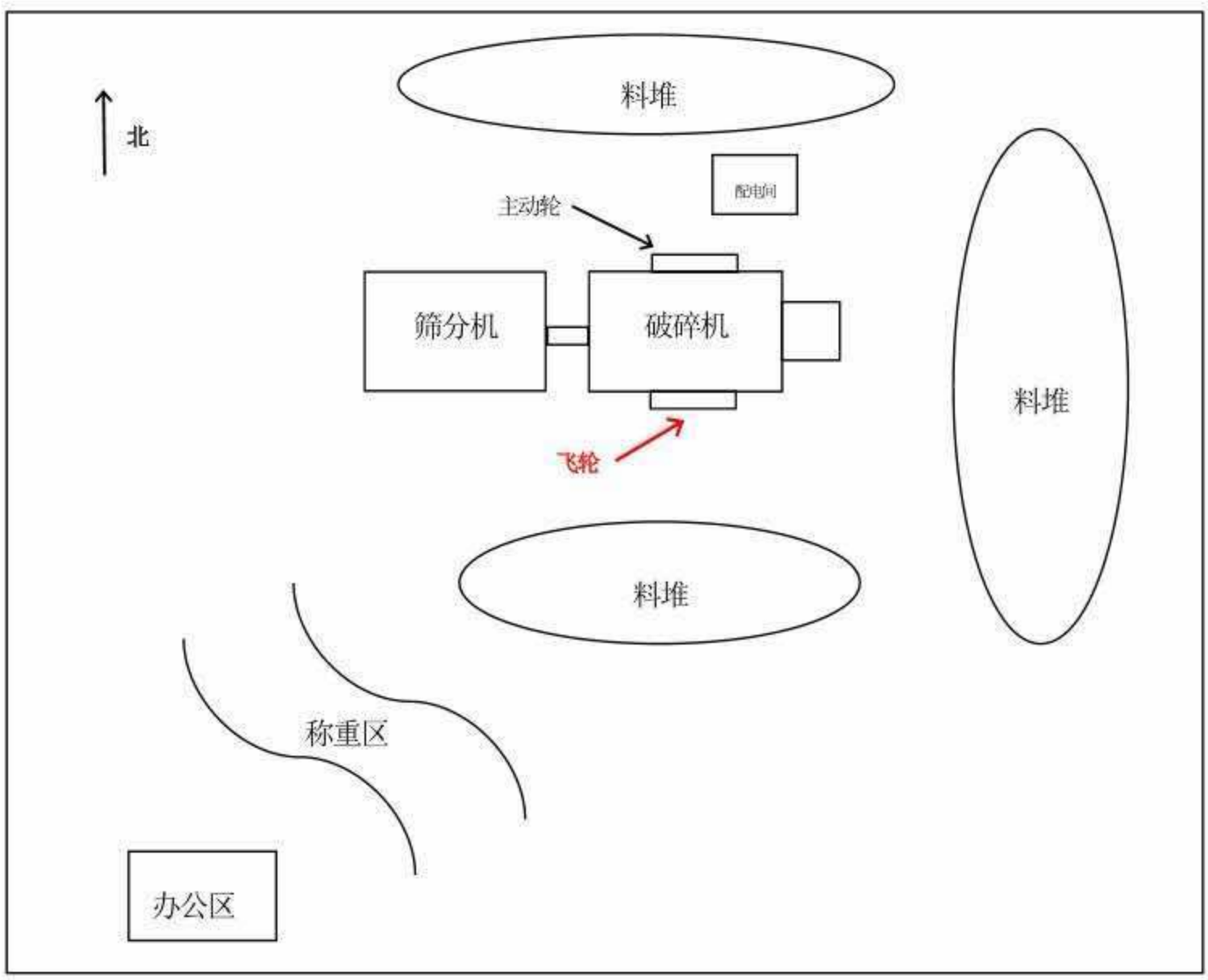


图 3 场区平面示意图

2.涉事设备为车载式移动破碎机，整套设备集成安装在重型卡车底盘上。车头为依维柯杰狮 C100-390 重型卡车，车头朝东，从驾驶室向后依次为外接电力驱动的动力传动单元、1416 破碎机（生产厂家为贵州宏盛瑞邦机械设备有限公司）、给料装置、传输皮带及筛分装置。如图 4 所示。

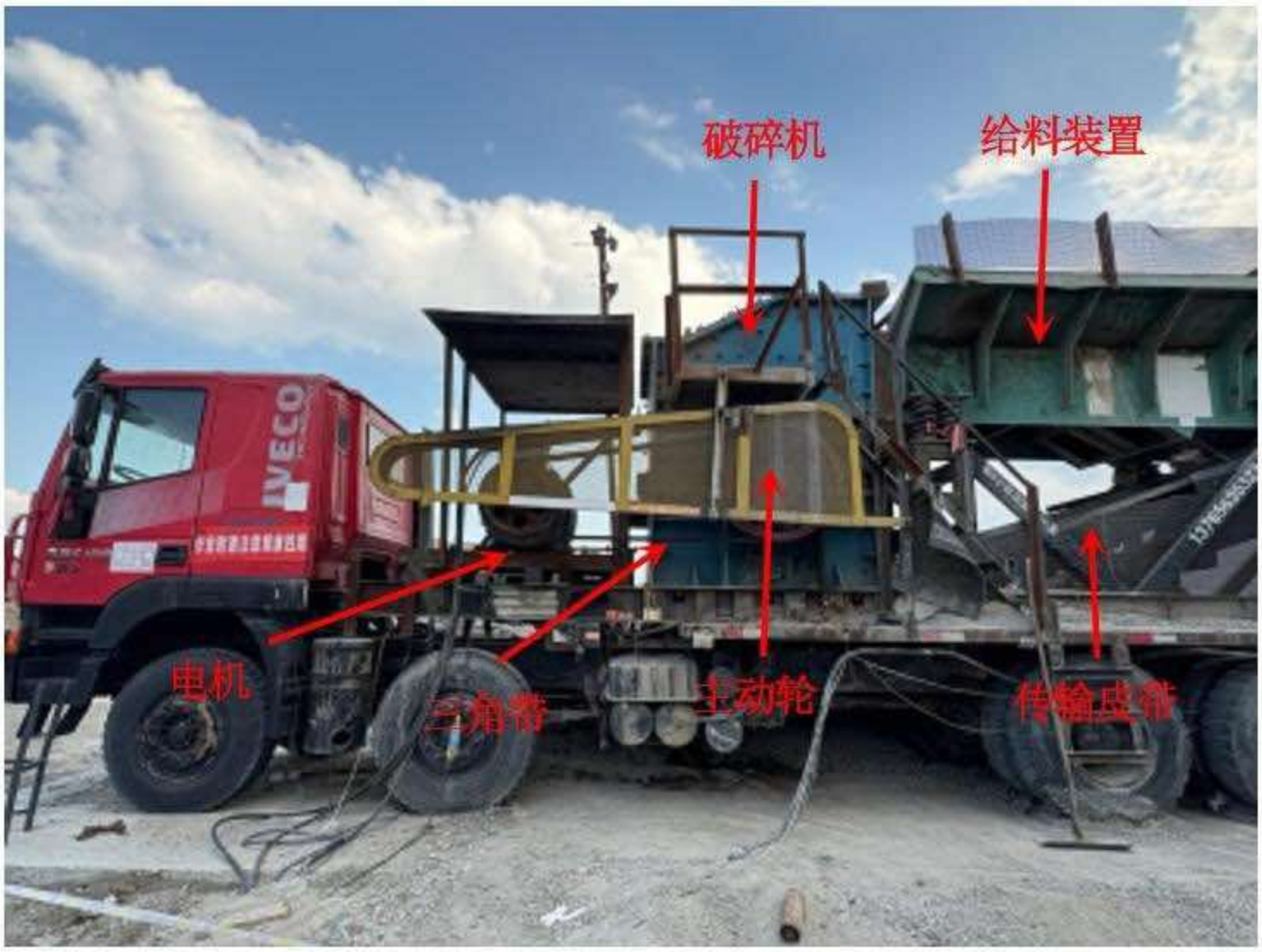


图 4 车载式移动破碎机

3.电机与破碎机主动轮之间的传动皮带采用 5 根并联的三角带传动，设有防护罩。破碎机主轴另一侧（南侧）飞轮，无防护装置，飞轮直径为 80cm、厚度为 21cm。

4.距离破碎机北侧 6.4m 处有一配电间，配电间内设有破碎机开关柜。

（四）涉事露天料场土地情况

1.涉事地块现状情况

天津三丰达公司露天料场位于天津市东丽区华明街北于堡村工业园内（如图 5 所示）。经调查，涉事地块权利人为东丽区华明街北于堡村农民集体，权利类型为集体土地所有权。涉事地块原为北于堡村民委员会（以下简称北于堡村委会，现已改制为东丽区华明街道北于堡股份经济合作社）租赁给村民魏某生使用，后由村民魏某生以个人名义租赁给个人王某刚使用并签订《租赁厂地合同》，租赁时间为 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 1 月 1 日。

因王某刚与天津三丰达公司法定代表人王某炎相识，王某刚将该地块借予王某炎使用，双方未签订合同及安全协议。



图 5 涉事地块卫星图

2.涉事地块历史情况

2013年9月11日，天津市东丽区人民政府印发《东丽区人民政府关于同意将西减河以东南孙庄砖瓦厂等十五宗地块纳入2013年土地整理储备计划的批复》，《批复》涉及坐落于北于堡工业园的13宗收购整理地块，其中包含涉事地块。

2013年11月4日，东丽区土地整理中心(以下简称区土整中心)、华明街道办事处、北于堡村委会三方签订《土地整理补偿合同书》，约定由区土整中心对北于堡村13宗地块约351.71亩集体土地所有权予以收购整理。《土地整理补偿合同书》中的13宗地块包含涉事地块。

2014年1月23日，区土整中心、华明街道办事处、北于堡村委会三方签订《补充协议》，因北于堡村委会部分土地无法交付，补充约定由北于堡村委会向区土整中心交付11宗地块面积为299.53亩，总补偿费用为5990.6万元，并附地块明细表及宗地位置示意图。《补充协议》中的土地补偿费用不包含涉事地块补偿。

2014年1月27日、2016年2月4日，区土整中心分两次向华明街道办事处拨付北于堡11宗地土地补偿费共计4000万元，补偿款尚未完全付清。此后，华明街道办事处向北于堡村委会拨付4000万元土地补偿费。经北于堡村集体民主程序，村民魏某生从4000万元土地补偿费中收款197.66万元。自城市化领域正纪纠偏工作开展以来，经区土整中心、华明街道办事处、北于堡村委会共同核对，因以上协议中涉及地块位置、面积以及补偿金额未达成一致，疑似

存在纠偏问题，华明街道办事处已形成线索上报区正纪纠偏办。

3.涉事地块管护情况

2022 年 3 月 11 日，天津市东丽区人民政府印发《东丽区人民政府关于东丽区 2022 年度土地整理储备计划的批复》，其中对北于堡 13 宗地块作出调整，土地面积为 299.4 亩。

2023 年 6 月 19 日，东丽区城市化办印发《城市化办关于印发〈东丽区储备土地管护及临时利用工作方案〉的通知》（东丽城建办通〔2023〕1 号）。按照《工作方案》要求[1]，华明街道办事处为拟收储地块管护主体。《工作方案》中还明确了管护工作标准、职责分工及工作要求等内容。

2023 年 12 月 15 日，区土整中心与华明街道办事处签订《整理储备土地管护责任确认书》。《确认书》中明确了对北于堡 13 宗面积为 299.4 亩的整理储备地块管护确认事项，由华明街道办事处按照《工作方案》工作标准做好地块管护，有效防止和整治侵占、破坏储备土地的行为，保障储备地块安全，履行管护职责，落实管护责任。《确认书》所附的储备土地管护范围示意图中，将涉事地块纳入管护范围之内。

2023 年 12 月 20 日，华明街道办事处印发《关于严格落实华明街土地管护管理标准的通知》。《通知》中明确了北于堡 13 宗地块面积为 299 亩的储备土地责任主体为北于堡村，还明确了管护工作标准，其管护工作标准与《工作方案》中的标准一致。

---

[1]《东丽区储备土地管护及临时利用工作方案》第三条管护机制第（一）款确定管护主体第 2 项：原集体土地上完成征地但征拆安置补偿等工作尚未完成的拟收储土地、完成征地拆迁但未办理移交手续的拟收储土地以及未完成征拆的拟收储土地，由属地街道、园区管护。

2023 年 12 月 26 日，北于堡村委会相关负责人魏某刚签收《关于严格落实华明街土地管护管理标准的通知》。

经调查发现，华明街道办事处、北于堡村委会未依照《工作方案》标准[2]要求开展管护工作。

二、事故经过、应急处置及评估情况

（一）事故经过

2026 年 4 月 1 日 6 时 40 分许，天津三丰达公司破碎机操作工李某上班后前往破碎作业区进行巡视，为当天破碎作业做前期准备，当时破碎机处于停机状态。巡视期间，李某发现破碎机主动轮的 5 根三角带有 1 根呈半翻状态，需要将其复位才能启动破碎机。

7 时许，天津三丰达公司普工高某松、刘某勇上班后，来到破碎机东侧料堆附近清理场地垃圾。

7 时 30 分许，李某告知高某松、刘某勇二人破碎机出现三角带半翻的故障情况，并让二人将三角带进行回正复位。以往处置该类故障时，操作方式为人力使用撬棍撬动破碎机飞轮，带动飞轮回转，以此将主动轮侧三角带回正。

7 时 40 分许，位于破碎机北侧的李某看到三角带回正后喊了一句“好了”，无人回应后，李某便前往配电间启动破碎机。此时在破碎机南侧的刘某勇听到喊声后，告诉身旁的高某松“要试转开机了，让开”。随后刘某勇便扔下撬棍往破碎机东侧走。在刘某勇走出约 20m 距离后，听到身后传来“咣”一声。刘某勇随即回头查看，

[2] 《东丽区储备土地管护及临时利用工作方案》第三条管护机制第（二）款管护工作标准第 4 项：设置必要的安全防护设施和警示标识，及时发现并消除管护范围内存在的消防、安全及治安隐患，防止出现因管理不善发生人身损害、污染等安全问题。

看到高某松甩飞在空中，并坠落至破碎机驾驶室旁地面。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员立即展开现场救援，李某拨打电话向王某刚报告情况。王某刚、王某炎赶到现场后，王某炎于7时49分拨打120急救电话。8时13分，120急救车赶到现场后将高某松送往天津中医药大学第二附属医院进行救治，后经抢救无效死亡。

（三）事故接报及响应情况

4月1日8时25分，区应急管理局接到市局指挥中心电话告知相关情况后，立即向区政府及区各有关部门进行报告。区应急管理局、华明街道办事处相关领导带队前往事故现场，到达现场后有序开展现场处置工作。本次事故按照规定上报，不存在迟报、瞒报、谎报、漏报情况。

（四）应急处置评估

在本次应急救援处置过程中，现场人员救援开展及时，区政府及区有关部门、属地街道应急响应迅速，现场指挥协调有力，信息流转畅通，应急处置措施得当。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡。死者：高某松，男，49岁，天津市蓟州区人。 根据《法医学尸体检验鉴定书》鉴定意见：高某松为一次巨大暴力使颈部过度伸展致颈椎骨折颈髓损伤死亡。

（二）直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定统计，该起事故直接经济损失约180万元人民币（不含事故罚款）。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过事故调查组现场勘验、调取现场监控、调查询问、查阅资料、综合分析，判定事故发生直接原因如下：

破碎机操作工李某在三角带复位完成后，仅采取口头方式进行开机示警，未确认作业现场周边环境及人员是否撤离危险区域的情况下便启动破碎机。现场人员高某松在破碎机启动时，未及时撤离危险区域至安全位置，飞轮转动后将高某松弹起，致其坠地死亡，是造成本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.破碎机飞轮处未设置防止人员接触、卷入的安全防护装置[3]。

2.破碎机设备上及现场周边未设置明显的安全警示标志[4]。

3.天津三丰达公司未建立健全安全隐患排查治理制度，未开展隐患排查治理工作[5]。

4.天津三丰达公司未对从业人员进行过岗前安全生产教育培训

---

[3] 《破碎设备安全要求》（GB18452-2001）第5.5.2条：对于人员可及范围内的旋转和传动部件，应配置防护装置。

[4] 《破碎设备安全要求》（GB18452-2001）第6.2.2条：有潜在的危险存在时，必须设置警告标志。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

并进行考核，致使从业人员缺乏基本的安全生产知识[6]。

5.天津三丰达公司未结合公司实际情况制定破碎机检维修作业相关的安全操作规程[7]。

6.天津三丰达公司在进行检修作业前，未开展作业风险分析，作业过程中未安排现场监护人员，未保障维修作业过程安全[8]。

五、事故暴露出的问题

（一）天津三丰达公司

作为事故发生单位，未落实安全生产主体责任，未建立健全安全管理体系，未配备安全生产管理人员负责现场安全管理工作。经查，参与公司现场日常管理工作的王某刚并非天津三丰达公司员工。天津三丰达公司设备检维修安全管理缺失，未制定专项检维修安全操作规程；未开展安全教育培训，致使从业人员安全风险辨识能力不足、风险认知不清；检维修作业现场管理混乱，设备检修、试运转仅依靠口头喊话示警，未全面核查现场人员是否全部撤离，作业期间未安排专职现场监护人员，未能及时发现、制止人员滞留飞轮危险区域的事故隐患；未建立常态化安全隐患排查治理台账，未及时发现现场事故隐患，致使管理隐患长期存在。

（二）华明街道办事处

作为涉事土地的管护主体责任部门，印发《关于严格落实华明

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[8]《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十四条：生产经营单位进行检修、保养、抢修、调试、装卸等作业，属于国家和本市规定危险作业的，应当遵守有关规定；不属于国家和本市规定危险作业的，应当进行风险分析，采取断电、吹扫、通风、检测等安全措施，设置安全监护人员、划定警戒区，确保作业安全。

街土地管护管理标准的通知》后，未形成常态化监督指导工作机制，对北于堡村委会储备土地管护责任落实情况跟踪跟进不够，对村委会落实土地管护工作的教育培训不到位，未组织开展针对性检查，未能及时发现村委会土地管护工作巡查缺位等问题，属地日常监管存在薄弱环节。

（三）北于堡村委会（东丽区华明街道北于堡股份经济合作社）

作为土地管护具体工作的实施部门，签收《关于严格落实华明街土地管护管理标准的通知》后，土地管护相关工作开展不到位、管理缺位，未有效履行相应的管护职责，土地日常巡查、隐患排查工作流于表面，未能及时发现并消除管护范围内存在的安全隐患，未能防止出现因管理不善发生人身损害的安全问题，土地管护工作未落地见效。

六、处理建议

（一）建议免予责任追究的责任人员

高某松，男，普工，安全意识不足，未及时撤离危险区域至安全位置，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）刑事责任追究情况

建议公安机关针对天津三丰达公司相关责任人涉嫌重大责任事故罪进行立案侦查。

（三）对事故责任单位的处理建议

天津三丰达公司作为安全生产责任主体，未对从业人员进行安

全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未在有较大危险因素的破碎机上设置明显的安全警示标志；未建立安全风险分级管控制度，未辨识出维修作业现场存在的安全风险并采取相应的管控措施；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患。天津三丰达公司对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[9]、第三十五条[10]、第四十一条第一款及第二款[11]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[12]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[13]的规定，建议由东丽区应急管理局对天津三丰达公司给予行政处罚。

（四）对有关责任人员的处理建议

王某炎作为天津三丰达公司总经理、实际控制人，未组织制定本单位破碎机检维修作业操作规程；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现并消除事故隐患。王某炎对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[13]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

一条第二项、第五项[14]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[15]的规定，建议由东丽区应急管理局对王某炎处2025年年收入百分之四十的罚款。

（五）对有关公职人员的处理建议

1.华明街道办事处

（1）李某耀，东丽区华明街道办事处副主任，建议区纪委监委给予其批评教育。

（2）韩某男，东丽区华明街综合治理中心（网格化管理中心）副主任，建议华明街道给予其诫勉谈话。

2.北于堡村委会

崔某伟，东丽区华明街道北于堡股份经济合作社党支部书记、理事长，建议华明街道给予其批评教育。

（六）其他处理建议

1.建议华明街道办事处向东丽区人民政府作出深刻书面检查，并针对涉事地块补偿费用有关线索问题移交监察机关。

2.建议北于堡村委会向华明街道办事处作出深刻书面检查。

七、事故整改和防范措施

（一）天津三丰达公司

天津三丰达公司要深刻汲取事故教训，针对事故教训举一反三，召开事故警示教育会；健全完善安全操作规程，制定破碎机检维修、

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

故障处置、开机试运转安全操作规程；补齐设备安全防护短板，对破碎机飞轮部位加装安全可靠的防护装置；对全体从业人员开展全员安全培训，重点针对破碎机危险部位风险识别、检维修作业安全要求等内容；建立安全隐患排查台账，明确隐患排查频次、排查内容，对排查发现的隐患及时整改。

（二）北于堡村委会

北于堡村委会要压紧压实村级管理责任，筑牢基层土地管理和安全风险防线，严格落实《东丽区储备土地管护及临时利用工作方案》《关于严格落实华明街土地管护管理标准的通知》相关要求，细化完善本村管理制度，加大对园区内企业现场巡查力度，开展常态化实地巡查并形成巡查记录。

（三）华明街道办事处

华明街道办事处要深刻汲取事故教训，举一反三，坚决落实属地管理责任，针对剩余资产盘活、土地出租利用、闲置厂房使用等工作，坚持安全风险评估前置，将安全生产条件作为准入的刚性约束，明确属地多方责任，强化事中动态监管与定期复查，确保各项责任落实落地。严格对标《东丽区储备土地管护及临时利用工作方案》各项规定，全面补齐土地管护短板，建立健全储备土地管护常态化监督检查机制，强化对辖区内土地管护工作的监督指导，立即在辖区范围内全面开展收储地块土地安全隐患专项排查整治行动，坚持安全为先、统筹发展原则，确保各项工作推进过程中严格符合规划、消防、安全、环保、土地管理等要求，坚决防范各类风险隐患，全面提升辖区储备土地管护和资产盘活规范化、安全化水平。

（四）区城市化办（区土整中心）

区土整中心要严格落实《东丽区储备土地管护及临时利用工作方案》要求，牵头统筹推进全区收储土地管护工作落地见效，进一步细化完善储备土地管护相关制度指引，指导、监督各街道厘清收储土地的管护范围、管护主体、具体管护责任；加强对街道储备土地管护业务培训与工作督导，督促各街道完善地块基础台账资料，推动街道严格落实储备土地管护各项工作要求。参照《天津市土地储备管理办法》（津规资发〔2026〕2号）相关要求，明确将安全评估作为土地入库储备的前置门槛，杜绝带病入库，建立健全巡查制度，对侵害储备土地权利的行为做到早发现、早制止、早处理。主动盘活优化土地资源配置，坚决杜绝土地盘活过程中的安全盲区和监管漏洞，全面提升全区储备土地管护和资产盘活规范化、安全化水平。

（五）区农业农村委

区农业农村委要严格落实《中华人民共和国安全生产法》第三条关于“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的规定，切实履行农业行业领域安全生产行业监管职责。依据《中华人民共和国农村集体经济组织法》关于集体经济组织资源资产管护职责的规定，督促各街道落实农业领域属地巡查监管责任，指导各农村集体经济组织依法履行资源资产日常管护巡查义务，提升农村集体经济组织资源资产管理能力，健全行业监管、属地监管、村级管护的三级联动工作体系，从严从实抓好农业行业领域安

全生产管控工作。

东丽区人民政府天津三丰达筑路材料有限公司“4·1”事故调查组